

LAPORAN MINI PROJECT PEMVIS
FINANCE TRACKING APPLICATION



Oleh:

SEPTIAN DWI SAPUTRA
F1D022160
D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
APRIL

1. DESKRIPSI APLIKASI

FinTrack Mini adalah aplikasi pengelola keuangan pribadi (Personal Finance Tracker) berbasis desktop yang dibangun menggunakan framework PySide6 dan database SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat, memantau, dan mengelola transaksi keuangan sehari-hari secara efisien dan terstruktur.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dua jenis transaksi yaitu Pemasukan dan Pengeluaran dengan berbagai kategori yang relevan seperti Gaji, Makan & Minum, Transportasi, Belanja, Tagihan, Hiburan, dan Kesehatan. Setiap transaksi dilengkapi dengan informasi tanggal, kategori, jumlah, dan catatan opsional.

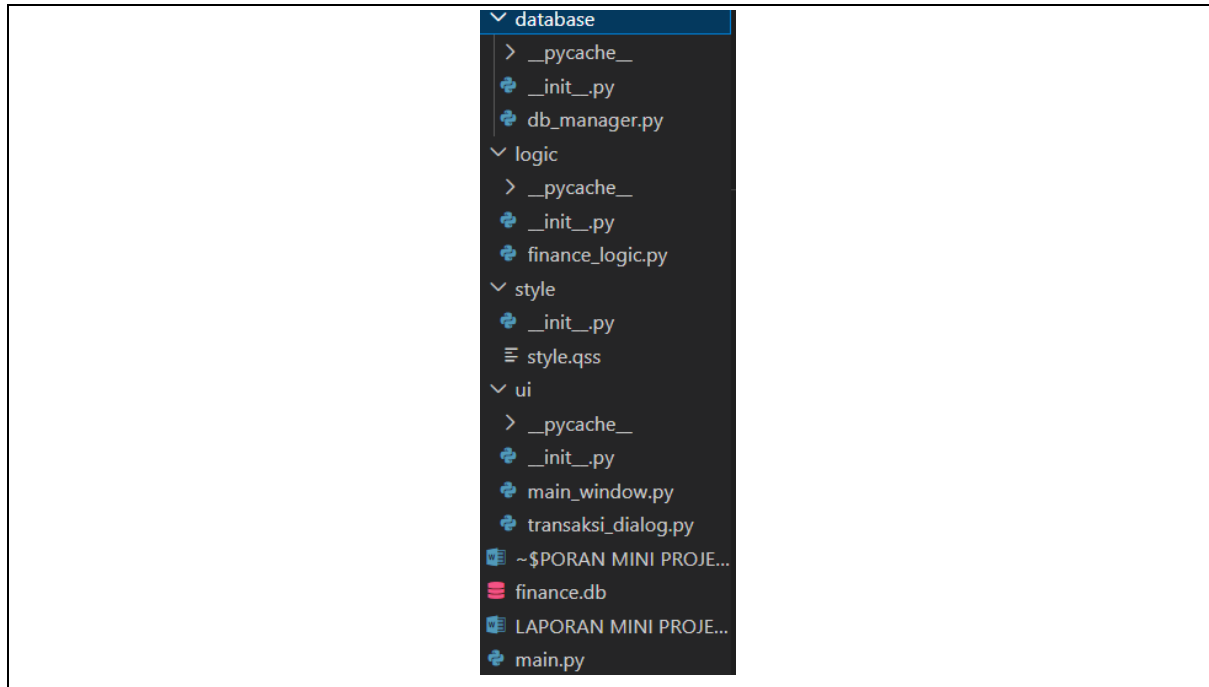
Tampilan utama aplikasi menampilkan ringkasan saldo secara real-time yang mencakup total saldo bersih, total pemasukan, dan total pengeluaran. Data transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi dan dapat diurutkan. Aplikasi menggunakan tema visual Clean Green yang modern dan nyaman dipandang.

2. TUJUAN PROJECT

- 2.1. Digitalisasi Pencatatan: Menyediakan sarana bagi pengguna untuk menggantikan pencatatan keuangan manual menjadi digital yang lebih terstruktur.
- 2.2. Monitoring Saldo Otomatis: Menghasilkan perhitungan saldo akhir secara real-time yang diperoleh dari selisih total pemasukan dan pengeluaran.
- 2.3. Kategorisasi Transaksi: Memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan pengeluaran (misal: Makan, Transportasi, Pendidikan) sehingga pola konsumsi keuangan lebih mudah dipantau.
- 2.4. Riwayat Transaksi Terorganisir: Menyajikan daftar riwayat transaksi dalam bentuk tabel yang informatif menggunakan QTableWidgetItem.

3. STRUKTUR PROJECT DAN PENERAPAN SOC

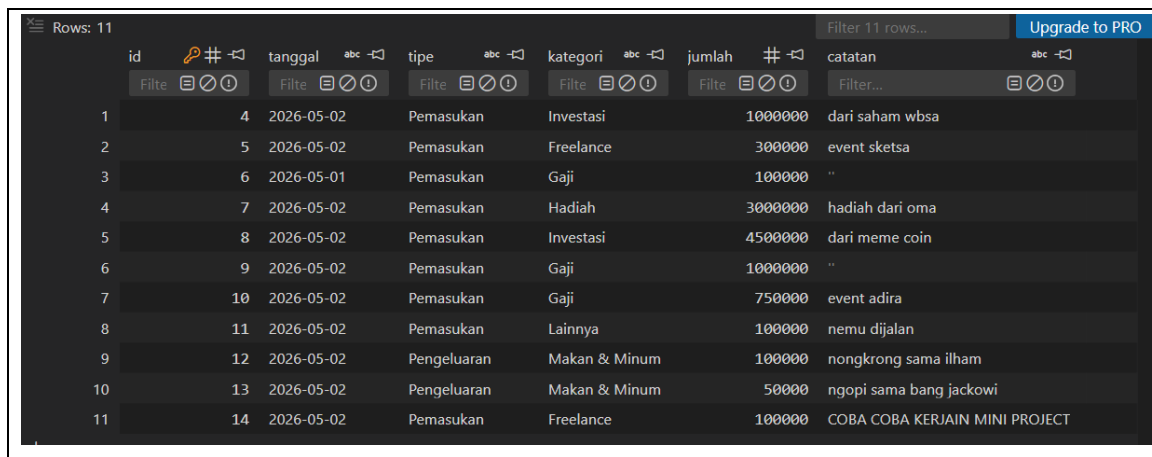
Aplikasi FinTrack Mini dikembangkan dengan menerapkan prinsip Separation of Concerns (SoC) secara penuh. Setiap lapisan aplikasi dipisahkan ke dalam folder dan file yang berbeda sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Berikut adalah struktur folder project:



Penjelasan setiap layer:

- A. database/db_manager.py : Layer database yang hanya berisi kode untuk koneksi SQLite dan operasi CRUD (tambah, ambil, update, hapus). File ini tidak mengandung logika bisnis maupun kode UI.
- B. logic/finance_logic.py : Layer logika bisnis yang berisi fungsi kalkulasi saldo, validasi input, format mata uang Rupiah, dan daftar kategori transaksi. File ini tidak mengandung kode SQL maupun kode UI.
- C. ui/main_window.py : Layer UI jendela utama yang hanya bertugas menampilkan data dalam QTableWidgetItem dan menyediakan tombol navigasi. Jendela utama tidak mengandung form input.
- D. ui/transaksi_dialog.py : Dialog terpisah yang menampilkan form input untuk tambah dan edit transaksi menggunakan QFormLayout.
- E. style/style.qss : File Qt Style Sheet eksternal yang berisi seluruh definisi gaya tampilan aplikasi. Tidak ada styling inline di dalam kode Python.
- F. main.py : Entry point aplikasi yang bertugas menginisialisasi QApplication, memuat file QSS, menginisialisasi database, dan menampilkan jendela utama.

4. DESAIN DATABASE



The screenshot shows a SQLite database interface with a table named 'transaksi'. The table has 11 rows and 7 columns: id, tanggal, tipe, kategori, jumlah, and catatan. The data is as follows:

id	tanggal	tipe	kategori	jumlah	catatan
1	2026-05-02	Pemasukan	Investasi	1000000	dari saham wbsa
2	2026-05-02	Pemasukan	Freelance	300000	event sketsa
3	2026-05-01	Pemasukan	Gaji	100000	"
4	2026-05-02	Pemasukan	Hadiah	3000000	hadiah dari oma
5	2026-05-02	Pemasukan	Investasi	4500000	dari meme coin
6	2026-05-02	Pemasukan	Gaji	1000000	"
7	2026-05-02	Pemasukan	Gaji	750000	event adira
8	2026-05-02	Pemasukan	Lainnya	100000	nemu di jalan
9	2026-05-02	Pengeluaran	Makan & Minum	100000	nongkrong sama ilham
10	2026-05-02	Pengeluaran	Makan & Minum	50000	ngopi sama bang jackowi
11	2026-05-02	Pemasukan	Freelance	100000	COBA COBA KERJAIN MINI PROJECT

Aplikasi menggunakan database SQLite dengan satu tabel utama bernama transaksi. SQLite dipilih karena ringan, tidak memerlukan server terpisah, dan cocok untuk aplikasi desktop skala kecil hingga menengah. File database disimpan secara lokal dengan nama finance.db.

Struktur Tabel transaksi:

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id	INTEGER	ID unik transaksi	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
tanggal	TEXT	Tanggal transaksi (YYYY-MM-DD)	NOT NULL
tipe	TEXT	Pemasukan atau Pengeluaran	NOT NULL
kategori	TEXT	Kategori transaksi	NOT NULL
jumlah	REAL	Nominal transaksi (Rupiah)	NOT NULL
catatan	TEXT	Keterangan tambahan	DEFAULT "

Tabel dibuat secara otomatis saat pertama kali aplikasi dijalankan menggunakan perintah CREATE TABLE IF NOT EXISTS, sehingga tidak diperlukan konfigurasi database secara manual oleh pengguna.

5. FITUR UTAMA DAN CARA KERJA

5.1 Tambah Transaksi

Pengguna menekan tombol Tambah Transaksi pada jendela utama. Sistem membuka TransaksiDialog sebagai jendela popup terpisah. Pengguna mengisi form yang terdiri dari QDateEdit untuk tanggal, QComboBox untuk tipe dan kategori, QDoubleSpinBox untuk jumlah, dan QLineEdit untuk catatan. Setelah menekan Simpan, sistem memanggil fungsi

validasi dari `finance_logic.py`. Jika valid, data disimpan ke database melalui `db_manager.py` dan tabel diperbarui secara otomatis.

5.2 Edit Transaksi

Pengguna memilih baris pada tabel lalu menekan tombol Edit. Sistem mengambil data transaksi dari database menggunakan fungsi `ambil_by_id()`, kemudian membuka `TransaksiDialog` dengan form yang sudah terisi data lama. Pengguna mengubah data yang diinginkan dan menekan Simpan. Sistem memperbarui data di database menggunakan fungsi `update()` dan merefresh tampilan tabel.

5.3 Hapus Transaksi

Pengguna memilih baris pada tabel lalu menekan tombol Hapus. Sistem menampilkan dialog konfirmasi `QMessageBox` untuk memastikan pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja. Jika pengguna mengkonfirmasi, data dihapus dari database dan tabel diperbarui.

5.4 Ringkasan Saldo Real-Time

Setiap kali data berubah (tambah, edit, hapus), fungsi `hitung_ringkasan()` dari `finance_logic.py` dipanggil untuk menghitung ulang total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo bersih. Hasilnya ditampilkan pada `QLabel` besar di bagian atas jendela utama dengan warna hijau jika saldo positif dan merah jika saldo negatif.

5.5 Validasi Input

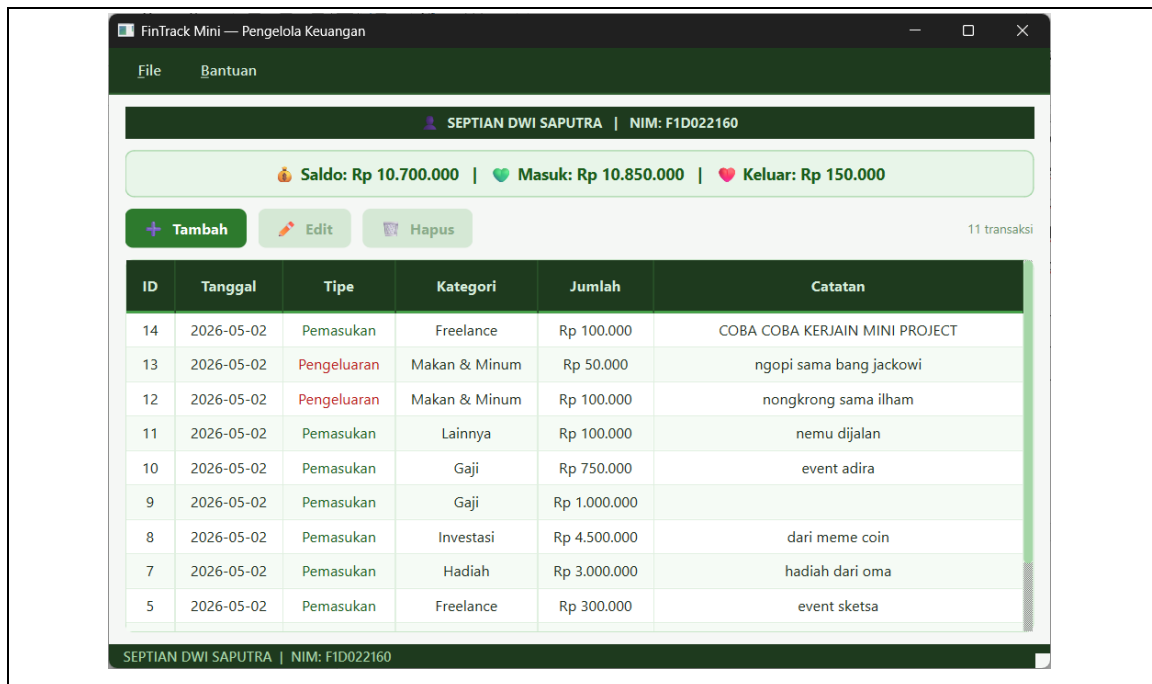
Sebelum data disimpan ke database, sistem melakukan validasi menggunakan fungsi `validasi()` di `finance_logic.py`. Validasi mencakup pemeriksaan kelengkapan tanggal, tipe transaksi yang valid, kategori yang sesuai, dan jumlah yang harus lebih dari nol. Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan melalui `QMessageBox` tanpa menutup dialog input.

5.6 Signals dan Slots

Interaksi pengguna ditangani menggunakan mekanisme signals dan slots `PySide6`. Signal `clicked` pada tombol Tambah, Edit, dan Hapus terhubung ke slot yang sesuai. Signal `itemSelectionChanged` pada `QTableWidget` terhubung ke slot `_on_pilih()` yang mengaktifkan atau menonaktifkan tombol Edit dan Hapus secara otomatis berdasarkan baris yang dipilih. Signal `currentTextChanged` pada `QComboBox` tipe terhubung ke slot `_update_kategori()` yang memperbarui daftar kategori secara dinamis.

6. SCREEN SHOT ANTAR MUKA

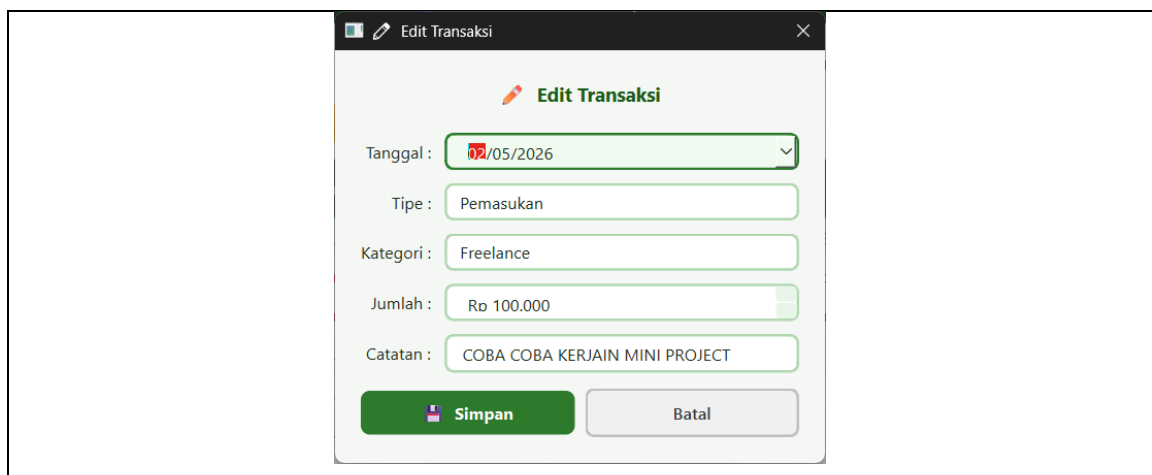
6.1 Interface Utama



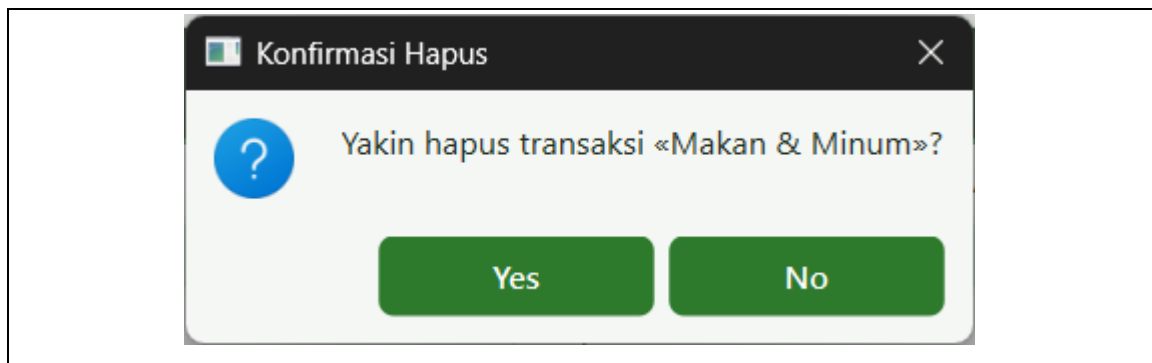
6.2 Interface Tambah Pengeluaran dan pemasukan



6.3 Interface Edit Transaksi



6.4 Interface Hapus data



7. LINK

Youtube : <https://youtu.be/1Hq7NY3qhlE>

GITHUB: <https://github.com/septiansantang/pv26-miniproject-FINANCE-TRACKER-F1D022160>